

1 Set Partitioning Model

Una volta enumerati tutti i macro rettangoli presenti nella facciata, si vuole costruire un modello per individuare il numero minimo di essi necessario per coprire interamente la facciata, in modo che ogni cella sia coperta da uno e un solo macro rettangolo (i.e. non vi siano sovrapposizioni tra i macro rettangoli e non siano lasciati spazi vuoti nella facciata, ad eccezione di porte e finestre).

Il problema in questione è un Set Partitioning Problem e, dal punto di vista teorico, l'obiettivo consiste nel coprire tutte le righe di una matrice binaria M esattamente una volta usando un sottoinsieme di colonne di M di costo minimo.

Sia c_j il costo associato alla colonna j e sia a_{ij} un parametro binario che vale 1 se l'elemento i appartiene alla colonna j , e 0 altrimenti. Introducendo una variabile binaria x_j , che assume valore 1 se la colonna j viene selezionata, il problema può essere formulato come:

$$\min \sum_{j \in J} c_j x_j$$

soggetto a

$$\sum_{j \in J} a_{ij} x_j = 1 \quad \forall i \in I,$$

$$x_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J.$$

La funzione obiettivo minimizza il costo complessivo delle colonne selezionate, mentre i vincoli impongono che ogni riga sia coperta da esattamente una colonna (e.g. se la riga i -esima ha 1 in posizione j , h e k , esattamente una tra le colonne j , h e k sarà nella soluzione.)

Nel problema reale considerato, si hanno le seguenti assegnazioni:

- I : insieme delle celle da coprire;
- J : insieme dei macro rettangoli;
- $M = (m_{ij})$: matrice binaria in cui $m_{ij} = 1$ se la cella $i \in I$ è contenuta nel macro rettangolo $j \in J$, e $m_{ij} = 0$ altrimenti;
- $c_j = 1 \ \forall j \in J$: costo associato al macro rettangolo j ;
- x_j : variabile binaria che vale 1 se il macro rettangolo j viene selezionato, e 0 altrimenti.

In questo contesto, ogni colonna della matrice M rappresenta un macro rettangolo e ogni riga una cella da coprire. La funzione obiettivo minimizza il numero totale di macro rettangoli selezionati, mentre i vincoli impongono che ciascuna cella sia coperta esattamente da un macro rettangolo.

2 Definizione della matrice M

L'algoritmo di enumerazione produce un elenco di macro rettangoli. Allo stesso modo, a partire dalla matrice binaria A che rappresenta la griglia sulla facciata, si ricava l'elenco delle celle da coprire. Ricordando che ciascun macro rettangolo è rappresentato da una quadrupla (i_1, j_1, i_2, j_2) e ogni cella dalla coppia (i, j) , si costruisce la matrice M assegnando $M(r, k) = 1$ se gli indici i e j della cella r sono rispettivamente compresi (non strettamente) tra gli indici i_1, i_2 e j_1, j_2 del macro rettangolo k .

3 Risultati del test su istanza proposta

Una volta definita la matrice M , si implementa e risolve il modello con Gurobi.

Nel seguito si riportano nuovamente l'istanza, alcune rappresentazioni dei dati e i risultati finali.

	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	6		7	8	9	
2	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18		19	20

Figura 1: Celle da coprire, numerate con gli indici delle righe a cui corrispondono nella matrice M .

La riga i -esima della matrice M rappresenta la cella numerata con i in figura. Ciascuna cella è anche identificata dalla coppia di indici corrispondenti, riportati all'esterno della facciata. Per l'istanza in questione ci sono 21 celle da ricoprire.

La colonna j -esima della matrice M è il macro rettangolo in posizione j nell'elenco prodotto dall'algoritmo di enumerazione. Nell'istanza ci sono 94 macro rettangoli, dunque M ha 94 colonne. Si riporta un estratto della matrice M , in cui si nota che i primi tre macro rettangoli generati, i.e. i macro rettangoli $(0, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 1)$ e $(0, 0, 0, 2)$, coprono rispettivamente le celle 0, 0 e 1, le celle 0, 1 e 2.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

La soluzione ottima è costituita da 6 macro rettangoli, rappresentati in Figura 2. In Tabella 1 si riportano l'indice di colonna j e le coordinate di ciascuno di essi.

Tabella 1: Macro rettangoli nella soluzione ottima

Indice	Coordinate (i_1, j_1, i_2, j_2)
8	$(0, 0, 3, 0)$
13	$(0, 1, 0, 5)$
43	$(1, 2, 1, 4)$
70	$(2, 1, 3, 2)$
76	$(2, 3, 2, 3)$
82	$(2, 4, 3, 5)$

La copertura ottenuta dai macro rettangoli selezionati è la seguente:

- $(0, 0, 3, 0)$: copre le celle $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 0)$ e $(3, 0)$;
- $(0, 1, 0, 5)$: copre le celle $(0, 1)$, $(0, 2)$, $(0, 3)$, $(0, 4)$ e $(0, 5)$;
- $(1, 2, 1, 4)$: copre le celle $(1, 2)$, $(1, 3)$ e $(1, 4)$;
- $(2, 1, 3, 2)$: copre le celle $(2, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$ e $(3, 2)$;
- $(2, 3, 2, 3)$: copre la sola cella $(2, 3)$;
- $(2, 4, 3, 5)$: copre le celle $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(3, 4)$ e $(3, 5)$.

Complessivamente, tutte le 21 celle dell'istanza sono coperte e ogni cella appartiene a un solo macro rettangolo selezionato. La soluzione ottenuta rappresenta pertanto una copertura completa della facciata che minimizza il numero di macro rettangoli utilizzati.

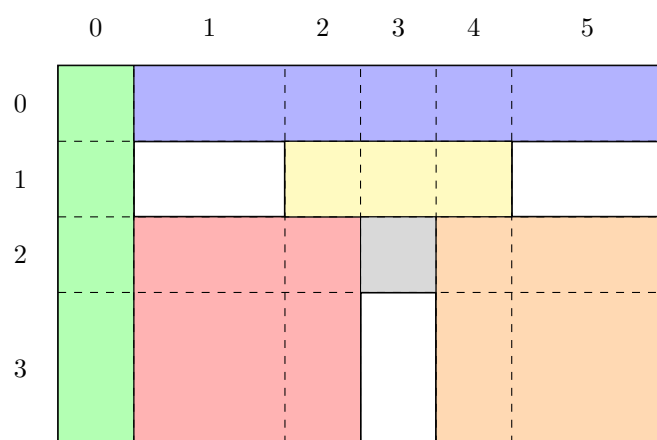


Figura 2: Macro rettangoli della soluzione.